(ii) $2\cos A\sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$ என நமக்குத் தெரியும்.

$A = 110^\circ$ மற்றும் $B = 55^\circ$ என்க.

$$2\cos 110^\circ \sin 55^\circ = \sin(110^\circ + 55^\circ) - \sin(110^\circ - 55^\circ)$$ எனக் கிடைக்கிறது.

எனவே, $$\cos 110^\circ \sin 55^\circ = \frac{1}{2}[\sin 165^\circ - \sin 55^\circ]$$

(iii) $2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ என நமக்குத் தெரியும்.

$A = \frac{x}{2}$ மற்றும் $B = \frac{3x}{2}$ என்க

$$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{3x}{2} = \sin\left(\frac{x}{2}+\frac{3x}{2}\right) + \sin\left(\frac{x}{2}-\frac{3x}{2}\right)$$ எனக் கிடைக்கிறது.

எனவே, $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{3x}{2} = \frac{1}{2}[\sin 2x - \sin x]$

எடுத்துக்காட்டு 3.34 பின் வருவனவற்றை கூட்டல் மற்றும் கழித்தலைப் பெருக்கலாக கூறுக.

(i) $\sin 50^\circ + \sin 20^\circ$ (ii) $\cos 6\theta + \cos 2\theta$ (iii) $\cos\frac{3x}{2} - \cos\frac{9x}{2}$

தீர்வு:

(i) $$\sin C + \sin D = 2\sin\frac{C+D}{2}\cos\frac{C-D}{2}$$ என நமக்குத் தெரியும்.

$C = 50^\circ$ மற்றும் $D = 20^\circ$ என்க.

$$\sin 50^\circ + \sin 20^\circ = 2\sin\frac{50^\circ+20^\circ}{2}\cos\frac{50^\circ-20^\circ}{2} = 2\sin 35^\circ\cos 15^\circ$$ எனக் கிடைக்கிறது.

(ii) $$\cos C + \cos D = 2\cos\frac{C+D}{2}\cos\frac{C-D}{2}$$ என நமக்குத் தெரியும்.

$C = 6\theta$ மற்றும் $D = 2\theta$ என்க.

$$\cos 6\theta + \cos 2\theta = 2\cos\frac{6\theta+2\theta}{2}\cos\frac{6\theta-2\theta}{2} = 2\cos 4\theta\cos 2\theta$$ எனக் கிடைக்கிறது.

(iii) $\cos C - \cos D = 2\sin\frac{C+D}{2}\sin\frac{D-C}{2}$ என நமக்குத் தெரியும்.

$C = \frac{3x}{2}$ மற்றும் $D = \frac{9x}{2}$ என்க.

$$\cos\frac{3x}{2} - \cos\frac{9x}{2} = 2\sin\frac{\frac{3x}{2}+\frac{9x}{2}}{2}\sin\frac{\frac{9x}{2}-\frac{3x}{2}}{2} = 2\sin 3x\sin\frac{3x}{2}$$ எனக் கிடைக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.35 $\sin 34^\circ + \cos 64^\circ - \cos 4^\circ$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$$\sin 34^\circ + \cos 64^\circ - \cos 4^\circ = \sin 34^\circ - 2\sin\left(\frac{64^\circ+4^\circ}{2}\right)\sin\left(\frac{64^\circ-4^\circ}{2}\right)$$
$$= \sin 34^\circ - 2\sin 34^\circ\sin 30^\circ = 0$$

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 152 11/11/2024 12:26:02